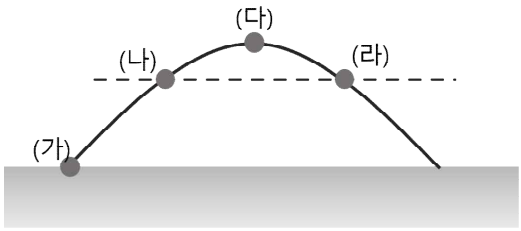
# 중급과정 · 문제지

**1.** 그림과 같이 지표면에서 물체를 비스듬히 던졌더니 포물선을 그리며 날아가 지면에 떨어졌다. 물체가 그리는 궤도 상의 지점들, (가)–(라)에 대한 설명 중 <보기>에서 바르게 설명한 것을 모두 고른 것은?

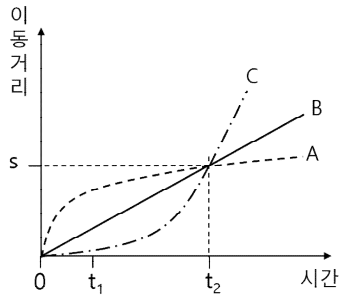



〈보기〉

ㄱ. 지점 (가)에서 물체를 던지는 속력은 동일하게 하고, 지면과 이루는 각도를 낮추면 지면에 더 빨리 떨어진다.
ㄴ. 지점 (나)와 (라)에서 물체의 운동량과 운동에너지는 모두 같다.
ㄷ. 지점 (가)에서 물체가 갖는 운동에너지는 지점 (다)에서 모두 위치에너지로 전환되었다.
ㄹ. 물체가 지점 (가)에서 (다)로 이동할 때 운동에너지는 높이에 따라 일정하게 감소한다.

① ㄱ, ㄹ
② ㄱ, ㄴ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

**2.** 아래 그래프는 직선운동을 하는 세 물체(A, B, C)에 대한 이동거리–시간 그래프이다. 시간 0일 때, 세 물체는 같은 위치를 지난다.




세 물체의 운동에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

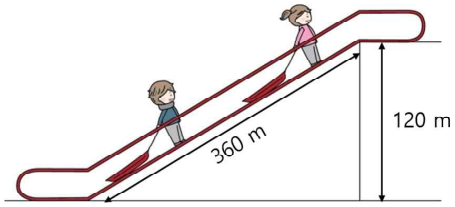
〈보기〉

ㄱ. 시간 0 ~ $t_1$ 사이에서 세 물체의 평균 가속도의 크기는 물체 A > 물체 B > 물체 C의 순서이다.
ㄴ. 시간 $t_2$일 때의 속도의 크기는 물체 C > 물체 B > 물체 A의 순서이다.
ㄷ. 시간 0 ~ $t_2$ 사이의 평균속력은 세 물체 모두 같다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

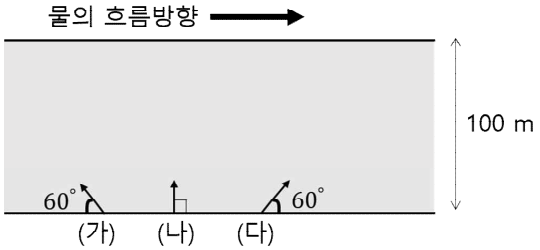
## 중급과정 · 문제지

**3.** 그림과 같이 눈썰매장에 무빙워크가 설치되어 있다. 무빙워크의 총 길이는 360m이고, 무빙워크의 아래 지점과 윗 지점 사이의 높이 차이는 120m이다. 이 무빙워크가 한 시간에 평균적으로 360명을 나른다고 하고, 사람들의 평균적인 무게를 600N이라고 가정할 때, 이 무빙워크의 일률은 몇 W인가? (단, 무빙워크의 무게와 마찰로 손실되는 에너지는 무시한다.)



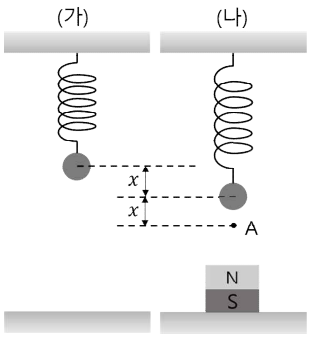

① 600W
② 7,200W
③ 18,000W
④ 180,000W
⑤ 432,000W

**4.** 그림과 같은 굵은 화살표 방향으로 1m/s의 속력으로 물이 흐르는 강이 있다. 강의 폭은 100m이다. 철수는 수영을 해서 강의 반대쪽으로 건너가려고 한다. 철수는 정지한 물에서 최대 속력 2m/s로 수영할 수 있다.
(가)-(다) 중 하나의 방향을 바라보며 철수가 전속력으로 수영을 했을 때, 철수가 건너편에 도착하는데 걸린 시간과 이동거리의 크기를 올바르게 비교한 것은?




① 걸린 시간: (가) = (다) > (나), 이동거리: (다) > (나) > (가)
② 걸린 시간: (다) > (나) > (가), 이동거리: (다) > (나) > (가)
③ 걸린 시간: (가) = (다) > (나), 이동거리: (가) = (다) > (나)
④ 걸린 시간: (다) > (가) > (나), 이동거리: (가) = (나) = (다)
⑤ 걸린 시간: (가) = (나) = (다), 이동거리: (다) > (나) > (가)

**5.** 그림 (가)에서 천장에 매달린 용수철에 질량 $m$인 쇠구슬이 가만히 매달려 있다. 용수철의 용수철 상수는 $k$이다. 그림 (나)와 같이 쇠구슬의 아래쪽에 질량 $M$인 막대자석이 있는 경우에는 용수철의 길이가 그림 (가)에 비해 $x$만큼 늘어나 있다.



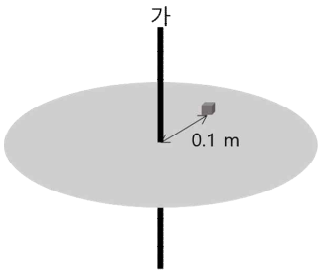

다음 <보기>의 설명 중 옳은 것만 모두 고른 것은? (단, 용수철은 비자성물질이며, 용수철의 질량과 공기저항은 무시하고, $g$는 중력가속도이다.)

〈보기〉

ㄱ. 그림 (나)에서 용수철이 갖는 탄성에너지는 $\frac{1}{2}kx^2$ 이다.
ㄴ. 그림 (나)처럼 자석이 움직이지 않기 위해서는 질량 $M$은 $kx/g$보다 커야 한다.
ㄷ. 길이는 같고 용수철 상수가 $k/2$인 용수철로 바꾸게 되면 물체는 그림 (나)에서 A의 위치에 놓이게 된다.
ㄹ. 그림 (나)에서 자석이 갑자기 사라지면 물체는 그림 (가)의 상태로 되돌아간다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**6.** 그림과 같이 회전축 '가'를 중심으로 회전하는 수평한 원판이 있다. 회전축 '가'는 원판의 중심을 지나며 원판에 수직이다. 회전축 '가'에서 0.1m 떨어진 점에 질량이 0.1kg인 작은 물체를 놓았다. 원판과 물체 사이의 정지 마찰 계수는 0.16이고, 운동 마찰 계수는 0.1이다.




원판의 각속도가 정지상태에서 점점 증가할 때, 각속도에 따른 물체의 운동에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 중력 가속도는 10m/s$^2$으로 한다. 1초에 한바퀴를 도는 경우 각속도는 $2\pi$rad/s 이다.)

〈보기〉

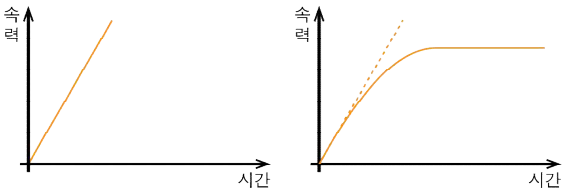
ㄱ. 원판의 각속도가 2rad/s 일 때, 물체는 원판과 함께 움직인다.
ㄴ. 원판의 각속도가 4rad/s 이면, 물체의 각속도는 4rad/s 보다 크다.
ㄷ. 원판의 각속도가 5rad/s 이면, 물체와 회전축과의 거리는 0.1m 보다 작다.
ㄹ. 원판의 각속도가 5rad/s 이면, 물체와 회전축과의 거리는 0.1m 보다 크다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄹ

**7.** 리튬은 금속 중에서 밀도가 가장 낮은 물질로 그 밀도가 상온에서 0.534 g/cm$^3$에 불과하다. 부피 1리터인 리튬을 상온에서 각각 공기 중과 진공 중에 무게를 측정한다면 얼마나 차이가 날까? 단, 공기는 그 입자 중 80%가 질소, 20%가 산소로 이루어진 기체로 취급하며 1몰의 기체는 상온에서 대략 25.0 L의 부피를 차지한다. 질소의 원자량은 14, 산소의 원자량은 16, 중력가속도는 10 m/s$^2$으로 취급한다.

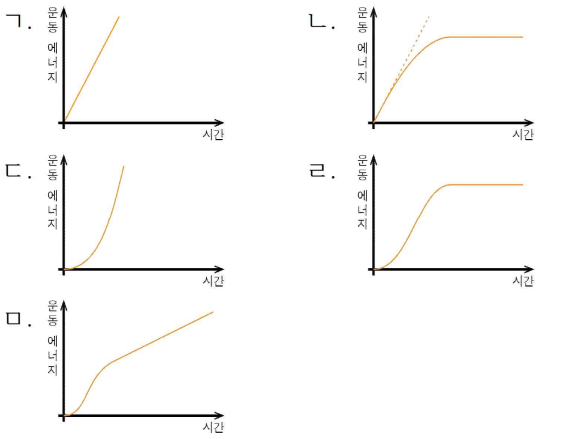
① 차이가 없다.
② 0.00357 N
③ 0.0115 N
④ 0.357 g중
⑤ 0.115 g중

**8.** 공기 저항이 없는 경우에 중력 하에서 자유 낙하하는 물체의 시간에 대한 속력 그래프는 아래 왼쪽의 그림과 같다. 공기의 저항을 충분히 크게 받는 물체의 경우 시간에 대한 속력 그래프는 아래 오른쪽 그림과 같이 달라진다.



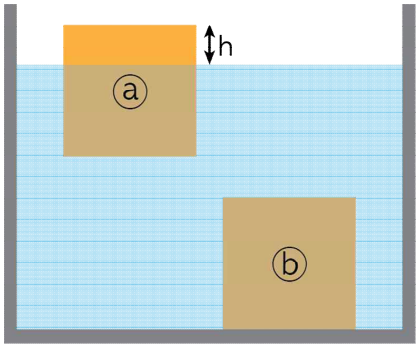

이처럼 큰 공기 저항이 있는 경우에 시간에 따른 운동 에너지의 그래프 개형을 올바르게 그린 것을 보기 중 고르시오.

〈보기〉



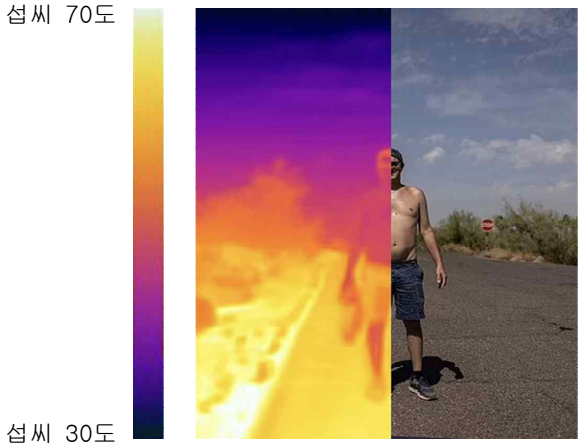

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

**9.** 부피가 1 L로 같고 무게가 다른 정육면체 모양의 두 물체 ⓐ, ⓑ가 있다. 이 두 물체를 밀도가 1 g/cm$^3$인 물에 담그었더니 ⓐ는 뜨고 ⓑ는 바닥에 완전히 가라앉았다. 물체 ⓐ의 윗면과 아랫면은 수면과 평행하며 수면의 출렁임은 없다고 하자. 이때 물체 ⓐ의 윗면에서 수면까지의 거리 h를 측정하였더니 그 길이가 10 mm였다. 이 상태에서 물에 소금이 완전히 녹도록 천천히 부어넣다가 물체 ⓑ가 바닥에서 살짝 들리는 순간 소금 붓는 것을 멈추었다. 이때 길이 h를 다시 측정하였더니 11 mm였다면 물체 ⓐ와 ⓑ의 무게는 각각 얼마인가?




① ⓐ 900 g중 / ⓑ 1,000 g중
② ⓐ 890 g중 / ⓑ 1,011 g중
③ ⓐ 900 g중 / ⓑ 1,011 g중
④ ⓐ 890 g중 / ⓑ 1,023 g중
⑤ ⓐ 900 g중 / ⓑ 1,023 g중

**10.** 아래 그림은 열화상 카메라와 일반 카메라 사진을 비교한 것이다. 이로부터 짐작할 수 있는 사항 중 옳은 것을 모두 고른 것은?




〈보기〉

ㄱ. 기온은 사람의 체온(대략 섭씨 37도)에 가깝다.
ㄴ. 바지의 온도가 체온보다 높은 이유는 어두운 색 바지를 입었기 때문이다.
ㄷ. 도로면의 온도가 체온보다 높은 이유는 공기에서 대류가 일어나 더운 공기의 열이 도로에 전달되기 때문이다.
ㄹ. 시간이 충분히 지나면 도로에서 발생하는 복사열이 공기를 데워서 열평형이 일어날 수 있다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
② ㄱ, ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ
⑤ 정답 없음

**11.** 금속의 강도와 경도를 올리기 위한 목적으로 뜨겁게 달궈진 금속을 급속하게 식히기 위해 기름이나 물에 담그는 것을 담금질이라 한다. 담금질에 대해 올바르게 설명한 것을 모두 고르시오.

〈보기〉

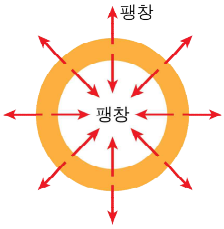
ㄱ. 담금질에 사용하는 액체는 공기보다 차가워야 한다.
ㄴ. 담금질에 사용하는 액체는 금속보다 차가워야 한다.
ㄷ. 담금질에 사용하는 액체는 금속보다 비열이 큰 것이 좋다.
ㄹ. 아주 차가운 바람을 세게 불어주는 것으로 담금질을 대신할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
② ㄴ, ㄷ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ
⑤ 정답 없음

**12.** 다음〈보기〉중 열팽창에 대해 올바르게 설명한 것을 모두 고르시오.

〈보기〉

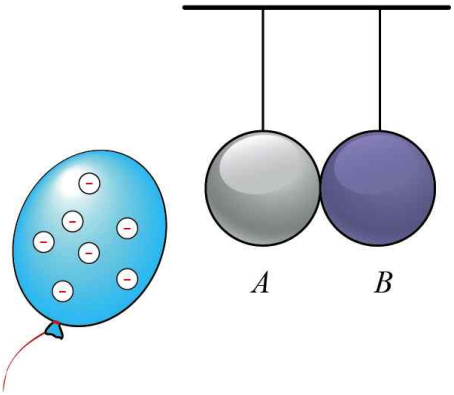
ㄱ. 열팽창은 물체의 모든 방향으로 일어나므로 아래 그림과 같이 고리 모양의 물체는 열팽창이 일어날 경우 고리 내부의 면적이 줄어든다.




ㄴ. 모든 물질은 온도가 오르면 반드시 부피가 늘어난다.
ㄷ. 물질별로 열팽창하는 정도는 다르다.
ㄹ. 전봇대 사이의 전선은 온도가 낮아짐에 따라 전선이 수축하여 팽팽하게 당겨져 끊어지지 않도록 느슨하게 늘어져 있다.
ㅁ. 여름에는 전봇대 사이의 전선이 더 처지는데 이때 전선의 무게 역시 더 무거워진다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄷ

**13.** 다음 그림과 같이 전기적으로 중성인 두 금속구가 서로 접촉되어 있다. (−)로 대전된 고무풍선을 금속구 A에 접촉하지 않고 가까이 이동한 후 금속구 A와 B를 분리시켰다.



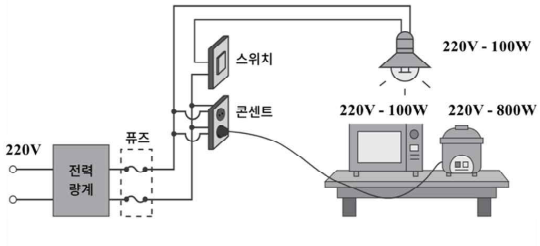

이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 고무풍선과 금속구 A 사이에는 인력이 작용한다.
ㄴ. 고무풍선과 금속구 B 사이에는 전기력이 작용하지 않는다.
ㄷ. 두 금속구 사이에는 척력이 작용한다.
ㄹ. 금속구에 가까이 했던 고무풍선을 멀리 떨어뜨린 후 두 금속구를 다시 접촉시키면, 두 금속구는 전기적으로 중성이 된다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ, ㄹ

**14.** 그림과 같이 220V로 전기가 공급되는 집에 220V−100W인 전구 한 개와 두 개의 전기 기구를 연결할 수 있는 콘센트가 있다. 전구를 켠 상태에서 전기밥솥으로 밥을 하고 있다가, 전자렌지의 콘센트를 연결한 후 켰을 때 나타나는 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

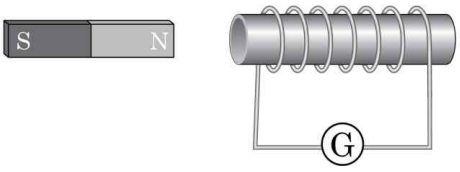



〈보기〉

ㄱ. 퓨즈에 흐르는 전류는 감소한다.
ㄴ. 전구의 밝기는 어두워진다.
ㄷ. 이 방의 전체 소비 전력은 1kW이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

**15.** 전자기 유도를 이용하여 가속도 센서를 만들어 보려고 한다. 자동차가 급가속할 때 자동차 차체에 고정된 코일 부분은 자동차와 함께 움직이지만, 자석은 관성에 의해 한 쪽으로 쏠리게 된다.



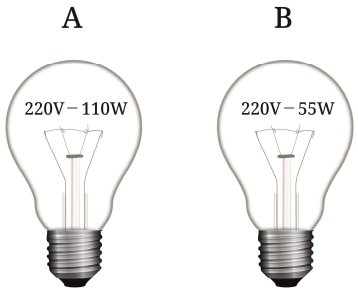

이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 정지 상태의 자동차가 오른쪽으로 급가속하는 순간, 검류기(G)에는 왼쪽에서 오른쪽으로 전류가 흐른다.
ㄴ. 유도 전류의 크기는 자동차가 시속 60km의 일정한 속도로 이동할 때가 시속 30km의 일정한 속도로 이동할 때보다 크다.
ㄷ. 가속도 센서의 감도를 높이기 위해서는 코일을 감은 횟수를 늘리면 된다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄷ

**16.** 그림은 정격 전압과 소비 전력이 각각 $220\,\mathrm{V}-110\,\mathrm{W}$인 전구 A와 $220\,\mathrm{V}-55\,\mathrm{W}$인 전구 B를 나타낸 것이다.



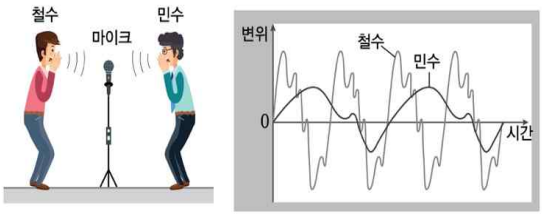

이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $220\,\mathrm{V}$의 전원에 전구 A를 연결하면 1시간 동안 $110\,\mathrm{J}$의 전기에너지가 사용된다.
ㄴ. 전구 B의 저항은 A보다 크다.
ㄷ. 전구 B를 $110\,\mathrm{V}$의 전원에 연결하면 소비 전력은 $27.5\,\mathrm{W}$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

**17.** 그림 (가)는 철수와 민수가 마이크로부터 같은 거리만큼 떨어져서 목소리를 녹음하는 모습을, (나)는 녹음한 목소리의 파형을 나타낸 것이다.




(가) (나)

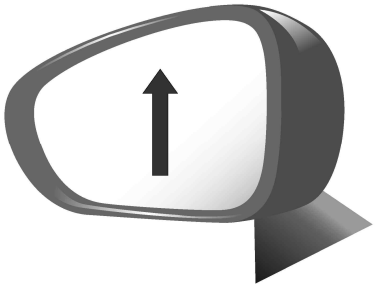
이에 대해 옳은 설명만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 목소리의 높이는 철수가 민수보다 높다.
ㄴ. 목소리가 큰 사람은 민수이다.
ㄷ. 소리의 맵시는 철수와 민수가 같다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

**18.** 그림은 볼록 거울로 만든 자동차 측면 거울(사이드 미러)에 화살표의 상이 만들어진 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 모두 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 실제 화살표는 아래쪽을 가리킨다.
ㄴ. 실제 화살표의 크기는 상의 크기보다 크다.
ㄷ. 실제 화살표는 거울에 보이는 것보다 멀리 있다.
ㄹ. 자동차가 앞으로 이동하여도 상의 방향은 바뀌지 않는다.

① ㄱ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ